COMBINATORIA

¿Importa el orden? → Sí.

No → COMBINACIONES

¿Intervienen todos los elementos? → PERMUTACIONES / VARIACIONES

COMBINACIONES	PERMUTACIONES	VARIACIONES
• Sin Repetición	• Sin Repetición	• Sin Repetición
$C_{n,m} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$	$P_n = n!$	$V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$
• Con Repetición	• Con Repetición	• Con Repetición:
$CR_{n,m} = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$	$PR_n = \frac{n!}{a!b!c!\dots}$	$VR_{n,m} = n^m$

- Regla del producto: Cuando los sucesos son dependientes.
- Regla de la suma: Cuando los sucesos son incompatibles.
- Principio de las cajas: Ponerse en el peor de los casos que no se cumple y sumar +1.
- Principio del complementario: Todos los casos − En los que no sucede.
  "al menos uno" →
- Principio de inclusión-exclusión: Fórmula de la unión.

$$(A \cup B) = A + B - (A \cap B)$$

Relaciones Binarias

PROPIEDADES:

- Reflexiva: Todo elemento se relaciona consigo mismo:

$$\boxed{xRx}$$

- Simétrica: Si un elemento se relaciona con otro, ese otro se relaciona con el primero: $\boxed{xRy \Rightarrow yRx}$

- Antisimétrica: Si dos elementos se relacionan entre sí, entonces ambos elementos son iguales:

$$\boxed{\left.\begin{matrix} xRy \\ yRx \end{matrix}\right\} \Rightarrow \boxed{x=y}}$$

- Transitiva:

Si un elemento se relaciona con otro y ese se relaciona con un tercero, entonces el primero se relaciona con el tercero:

$$\boxed{\left.\begin{matrix} xRy \\ yRz \end{matrix}\right\} \Rightarrow xRz}$$

OPERACIONES:

$R_1 = \{(1,1),(2,2),(3,3)\}$ | $R_2 = \{(1,1),(1,2),(1,3)\}$

- **Unión:** Ambas relaciones se unen, los repetidos se eliminan.

$R_1 \cup R_2 = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,2),(3,3)\}$

- **Intersección:** Nos quedamos con los pares comunes entre ambas relaciones. $R_1 \cap R_2 = \{(1,1)\}$.

- **Diferencia:** Nos quedamos con los pares del primero que no están en el segundo:

$R_1 - R_2 = \{(2,2),(3,3)\}$ | $R_2 - R_1 = \{(1,2),(1,3)\}$

- **Diferencia simétrica:** Operación "XOR", nos quedamos con la UNIÓN sin la INTERSECCIÓN:

$R_1 \oplus R_2 = \{(1,2),(1,3),(2,2),(3,3)\}$

- **Composición:** Aplicar "transitividad"

$R_1 \circ R_2 = \{(1,1)\}$ $\qquad$ $R_2 \circ R_1 = \{(1,1),(1,2),(1,3)\}$

- **Inversa:** Relación inversa.

$R_1^{(-1)} = \{(1,1),(2,2),(3,3)\}$ | $R_2^{(-1)} = \{(1,1),(2,1),(3,1)$

• Complementaria: Todos los que $\notin R$.

$\overline{R_1}$

$\overline{R_1}$ = Todos los pares menos R_1 // El "universo" menos R_1

Tipos de Relaciones:

• **Relación de congruencia módulo m:** Al dividirse entre m, tengan el mismo resto.

!!!! → Descripción de relaciones de congruencia:

Describe $\mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}_4$

Descrición de $\mathbb{Z}_2$

$\mathbb{Z}_2$ é o conxunto cociente da relación de congruencia módulo 2 ($m = 2$). Esta relación divide aos enteiros en dúas clases: os pares e os impares.

- $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$
- $\bar{0}$: Clase dos números pares (resto 0 ao dividir por 2). $\bar{0} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$.
- $\bar{1}$: Clase dos números impares (resto 1 ao dividir por 2). $\bar{1} = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}$.

Descrición de $\mathbb{Z}_4$

$\mathbb{Z}_4$ é o conxunto cociente da relación de congruencia módulo 4 ($m = 4$). Divide aos enteiros en catro clases baseándose no resto da división por 4 (0, 1, 2, 3).

- $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$
- $\bar{0}$: Inteiros da forma $4k$. Exemplos: $\{\ldots, 0, 4, 8, \ldots\}$.
- $\bar{1}$: Inteiros da forma $4k + 1$. Exemplos: $\{\ldots, 1, 5, 9, \ldots\}$.
- $\bar{2}$: Inteiros da forma $4k + 2$. Exemplos: $\{\ldots, 2, 6, 10, \ldots\}$.
- $\bar{3}$: Inteiros da forma $4k + 3$. Exemplos: $\{\ldots, 3, 7, 11, \ldots\}$.

⇒ **Punto clave:** Como indica a **Observación 6.2.2.3** da túa imaxe, estas clases forman unha **partición** de $\mathbb{Z}$. Isto significa que calquera número enteiro pertence a unha, e só a unha, destas clases.

• **Relación de equivalencia:** Reflexiva, simétrica y transitiva.

→ Clase de equivalencia: Todos aquellos miembros que cumplen de la misma manera la relación.

→ Conxunto cociente: Partición compuesta por las clases de equivalencia.

1. Demostra que é de equivalencia.

A relación R está definida sobre o conxunto de cadeas de 3 bits:

$$A = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}.$$

Reflexiva: Calquiera cadea ten o mesmo número de ceros que ela mesma.

Simétrica: Se a ten o mesmo número de ceros que b, entón b ten o mesmo número de ceros que a.

Transitiva: Se a e b tenen o mesmo número de ceros, e b e c tamén, entón a e c teñen o mesmo número de ceros (ambas tenen o mesmo número que b).

Como a relación é reflexiva, simétrica e transitiva, entón é unha relación de equivalencia.

2. Acha o conxunto cociente.

O conxunto cociente A/R é o conxunto das clases de equivalencia baixo a relación R.

Cada clase de equivalencia agrupa as cadeas de 3 bits que teñen o mesmo número de ceros.

As clases de equivalencia son: {111}, {011, 101, 110}, {100, 001, 010} e {000}.

Así, o conxunto cociente A/R é:

$$A/R = \{\{111\}, \{011, 101, 110\}, \{100, 010, 001\}, \{000\}\}$$

• Relación de orden: Reflexiva, antisimétrica y transitiva.

→ Orden total: Conjunto en el que todos los elementos son comparables entre sí.

!!! → Orden producto:

Definición 6.3.2.1. Sexan $(A_1, \preceq_1)$ e $(A_2, \preceq_2)$ dous conxuntos ordenados. En $A_1 \times A_2$ definimos a *orde produto*:

$$\overbrace{(a_1, a_2)}^{A_1} \preceq \overbrace{(b_1, b_2)}^{A_2} :\Leftrightarrow a_1 \preceq_1 b_1 \text{ e } a_2 \preceq_2 b_2$$

$a_1 R_1 b_1$ $a_2 R_2 b_2$

↖ se deben cumplir las dos

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 6.3.2.3.)

1. Definición da orde produto por divisibilidade en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \preccurlyeq (c, d) \Leftrightarrow a \mid c \text{ e } b \mid d$$

É reflexiva: $(a, b) \preccurlyeq (a, b)$, porque $a \mid a$ e $b \mid b$.

É antisimétrica: Se $(a, b) \preccurlyeq (c, d)$ e $(c, d) \preccurlyeq (a, b)$, entón $a \mid c$ e $c \mid a$, e polo que $a = c$ (igual para b e d). Entón $(a, b) = (c, d)$.

É transitiva: Se $(a, b) \preccurlyeq (c, d)$ e $(c, d) \preccurlyeq (e, f)$, entón $a \mid c$ e $c \mid e$, polo que $a \mid e$ (igual para b, d e f). Entón $(a, b) \preccurlyeq (e, f)$.

2. Exemplos de elementos comparables:

$(2, 3) \preccurlyeq (6, 12)$, porque $2 \mid 6$ e $3 \mid 12$, $(1, 1) \preccurlyeq (5, 7)$, porque 1 divide a calquera natural.

→ Orden lexicografico:

Definición 6.3.2.4. Sexan $(A_1, \preceq_1)$ e $(A_2, \preceq_2)$ dous conxuntos ordenados. En $A_1 \times A_2$ definimos a *orde lexicográfica*:

$$(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) :\Leftrightarrow a_1 \prec_1 b_1 \quad \text{ou} \quad a_1 = b_1 \text{ e } a_2 \preceq_2 b_2$$

ó

↖ si esta se cumple, ya está

Exemplo 6.3.2.5.

→ **Diagramas de Hasse:** Describe un conxunto ordenado.

ELEMENTOS DISTINGUIDOS

→ **Maximal:** Todos los elementos que no tienen ninguno por encima.

→ **Minimal:** Todos los elementos que no tienen ninguno por debajo

→ **Máximo:** El único maximal del nivel superior.

→ **Mínimo:** El único minimal del nivel inferior.

→ **Cota superior:** Los elementos que cumplen TODAS las condiciones de la relación. "Le puede a todos"

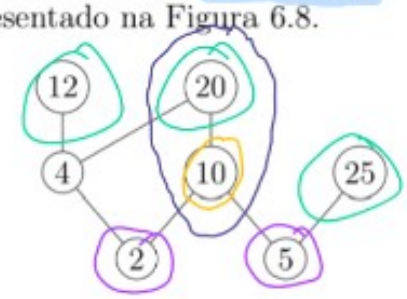
→ **Cota inferior:** Los elementos que NO cumplen las condiciones de la relación. "Todos le pueden"

→ **Supremo:** La menor de las cotas superiores. $\sup(A) = \min(\text{cotas Sup } A)$

→ **Ínfimo:** La mayor de las cotas inferiores. $\inf(A) = \max(\text{cotas Inf } A)$

Exemplo 6.3.4.2.

- No conxunto $A = \{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ consideramos a relación de orde $|$ e o subconxunto $B = \{2, 5\}$. O seu diagrama de Hasse aparece representado na Figura 6.8.



- **Cotas Superiores de B:** Son os números de A que son divisibles por 2 e por 5 simultaneamente.
  - **10** (porque $2|10$ e $5|10$).
  - **20** (porque $2|20$ e $5|20$).
  - *O Supremo (LUB) de B é o* **10**, por ser a menor das cotas superiores.
- **Cotas Inferiores de B:** Buscamos números en A que dividan a 2 **y** a 5 ao mesmo tempo.
  - **Non hai.** O único divisor común sería o 1, pero o 1 non pertence ao conxunto A.

Figura 6.8: Diagrama de Hasse de $(A, |)$

$$\text{maximais}(A) = \{20,\ 12,\ 25\} \qquad \text{minimais}(A) = \{2,\ 5\}$$

$$\nexists \max(A) \qquad \nexists \min(A)$$

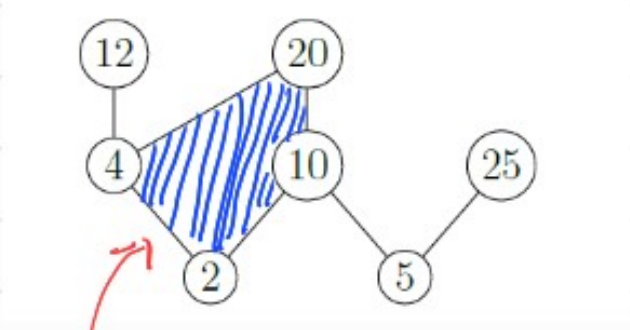
Como tl maximal y minimal

$$\text{cotas superiores}(B) = \{10, 20\} \qquad \text{cotas inferiores}(B) = \varnothing$$

$$\sup(B) = 10 \qquad \nexists\ \inf(B)$$

Retículos

→ **Definición:** Es un conjunto ordenado $(A, \leq)$ de una relación de orden (reflexiva, antisimétrica, transitiva) $a, b \in A$ exista supremo e ínfimo.



Retículo

Características:

- Siempre hay cota superior.
- Siempre hay cota inferior.

- Dado A un conxunto, $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ é un retículo, xa que para todo $B, C \in \mathcal{P}(A)$ verifícase que:

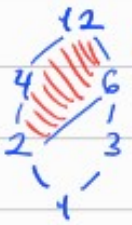
$$B \vee C = \sup(\{B, C\}) = B \cup C \qquad \sup = \cup$$
$$B \wedge C = \inf(\{B, C\}) = B \cap C \qquad \inf = \cap$$

- Se suele usar en divisibilidad $(a \leq b)$ $a|b$

Retículo

$\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

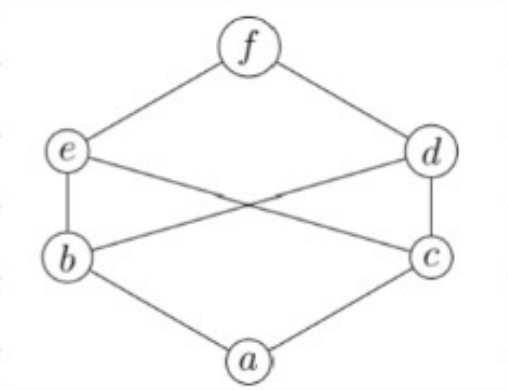
Subretículo



$\{2, 4, 6, 12\}$

subretículo

$\{1, 2, 3, 6\}$



¿Es más grande d o e? Como no lo sabemos, $\nexists$ supremo $\Rightarrow$ No hay retículo.